

VPS 开发手册

EIC7x 系列 AI 数字 SoC

Engineering Draft / Rev0.7

2025-03-18

声明

版权所有©2024，北京奕斯伟计算技术有限公司及其关联公司（以下简称“ESWIN”）。保留所有权利。

ESWIN 在此软件中保留所有知识产权和专有权利。未经 ESWIN 授权，不得发布、复制、分发、转载、修改、改编、翻译或制作此软件的衍生作品，无论是全部还是部分。

对于本文档的任何修改，ESWIN 无需承担通知义务且不代表 ESWIN 做出任何承诺。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证与承诺，无论明示或默示。（本段落用于文档中）

“ESWIN” logo 和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术有限公司及（或）其母公司所有的商标。本文档提及的其他所有商标或商品名称，由其各自的所有权人所有。

产品安装中可能包含开源软件和/或自由软件的许可声明。

修订历史

版本号	日期	说明
v0.4	2024-03-28	初始版本
v0.6	2024-06-26	按照初版评审的结果进行了修订
v0.6.1	2024-07-25	修订了 VPS 像素格式要求
v0.7	2024-08-06	增加了对 ES_VPS_CropResize 接口的 stride 描述
v0.7.1	2024-08-13	修订了 VPS 像素格式要求
V0.7.2	2024-09-14	新增了 Normalization 参数描述章节
V0.7.3	2024-10-17	新增了 VPS Property 相关的内容
V0.7.4	2024-12-03	新增了 VPS proc 章节
V0.7.5	2025-04-10	2.4.3 修订了 VPS 像素格式支持矩阵，更新了 normalization 支持的格式，vse 增加 B8G8R8 输出支持 3.4 修订了 normalization 支持的格式

目 录

VPS 开发手册	0
EIC7x 系列 AI 数字 SoC	0
1. 概 述	1
2. 功能描述	1
2.1 基本概念	1
2.2 功能描述	2
2.3 处理流程	2
2.4 硬件限制	3
3. 使用指南	7
3.1 单帧 API 的使用	7
3.2 链路 API 的使用	7
3.3 链路输出	10
3.4 图像归一化和量化	11
3.5 色彩空间转换表格	13
4. API 说明	14
4.1 全局 API	16
4.2 单帧 API	19
4.3 链路 API	26
5. 数据类型	49
6. 错误码	65
7. VPS PROC 调试信息说明	66
7.1 查看方法	66
7.2 调试信息及参数说明	66

表目录

表 2-1 VPS 硬件对齐要求.....	3
表 2-2 VPS 能力矩阵	3
表 2-3 VPS 像素格式要求.....	4
表 6-1 VPS API 错误码	65

图目录

图 2-1 VPS 在 ESSDK 中的位置	2
图 2-2 VPS 最长链路图	2
图 3-1 单帧 API 调用流程图.....	7
图 3-2 链路 API 开始流程图.....	8
图 3-3 链路 API 结束流程图.....	9
图 3-4 链路 API 参数更新流程图	9
图 3-5 链路 API Group Overlay 使用流程图.....	10
图 5-1 FOV 参数	57

1. 概述

VPS (Video Process System) 是视频图像处理系统，以分时复用的方式提供图像处理功能。包括鱼眼矫正、畸形矫正、裁剪、缩放、颜色空间转换、固定角度旋转、MIRROR、FLIP、画线、纯色填充、归一化、帧率控制、OVERLAY、幅型比等功能。

VPS 没有专用硬件，而是基于 DWE (De-Warp Engine)、VSE (Video Scale Engine)、HAE (Hardware Accelerated Engine) 等硬件，实现图像处理功能的软件驱动，支持单帧和链路两种处理方式。

- 单帧：是指图像处理同步调用直到完成。
- 链路：是指按用户配置的多硬件组合形式异步完成复杂的操作。

2. 功能描述

2.1 基本概念

- GROUP: VPS 对用户组 (GROUP) 的概念。最大个数参见 [ES_VPS_MAX_GRP_NUM](#) 定义。各 GROUP 分时复用 VPS 使用的硬件，硬件依次处理各个 GROUP 提交的任务。
- CHANNEL: VPS 组的通道。在 VPS 中，通道一般对应着图像输出。GROUP 和 CHANNEL 都具备裁剪功能，不同的是 GROUP 的裁剪会影响所有的通道，而 CHANNEL 的裁剪只会独立的影响自己的通道。最大个数参见 [ES_VPS_MAX_CHN_NUM](#) 定义。
- 帧率控制: VPS 中的帧率控制分为 2 种：组帧率控制和通道帧率控制。
 - 组帧率控制：用于控制各 GROUP 对输入图像的接收。
 - 通道帧率控制：用于控制各 CHANNEL 对图像的处理。
- 裁剪: VPS 中的裁剪分为 2 种：组裁剪和通道裁剪。
 - 组裁剪：VPS 对输入图像进行裁剪。
 - 通道裁剪：VPS 对各通道的输出图像进行裁剪。
- 颜色空间转换: VPS 支持对输入输出图像的格式转换，例如从某种 RGB 格式转成某种 YUV 格式。
- 缩放: 对图像进行缩小或者放大。
- MIRROR/FLIP: Mirror 即水平镜像，Flip 即上下翻转。可以组合实现 180° 旋转。
- 固定角度旋转: 将输入图像按顺时针方向旋转 90°、180°、270°。
- OVERLAY: VPS 的 OVERLAY 支持画线、画矩形框、叠加 bitmap。也分为 2 种：组 OVERLAY 和通道 OVERLAY。
 - 组 OVERLAY: VPS 对输入图像 OVERLAY。
 - 通道 OVERLAY: VPS 对各通道的输出图像 OVERLAY。
- 幅型比: 指定输入图像在目标画布上的宽高比例、坐标以及区域外的颜色填充。
- 归一化: 对输入图像进行归一化处理。

- 图像畸形矫正：包括鱼眼矫正、鱼眼展平等功能。

2.2 功能描述

VPS 在整个 ESSDK 中的位置如下图所示。

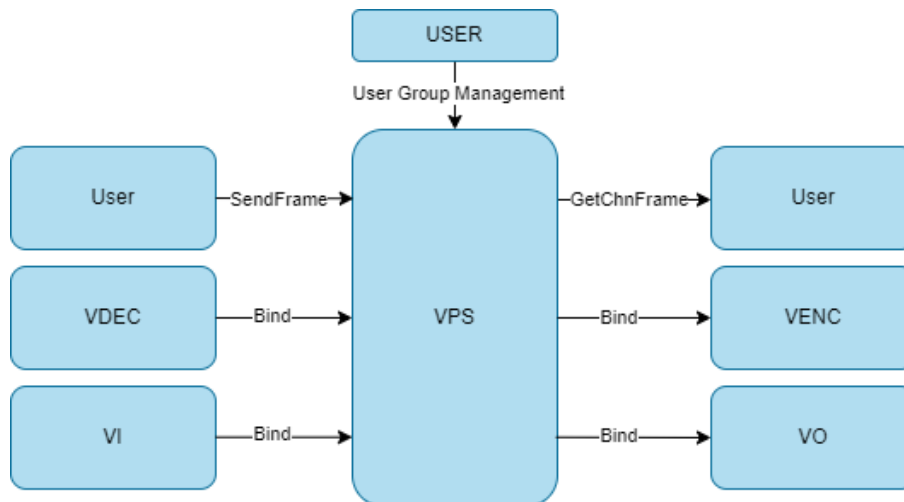


图 2-1 VPS 在 ESSDK 中的位置

用户通过调用 System 模块的绑定接口，可以让其它模块和 VPS 进行绑定。当 VPS 作为输入源时，VO、VENC 可以作为接收者与之绑定；当 VPS 作为接收者时，VDEC、VI 可以作为输入源与之绑定。

2.3 处理流程

VPS 数据处理流程如图所示。

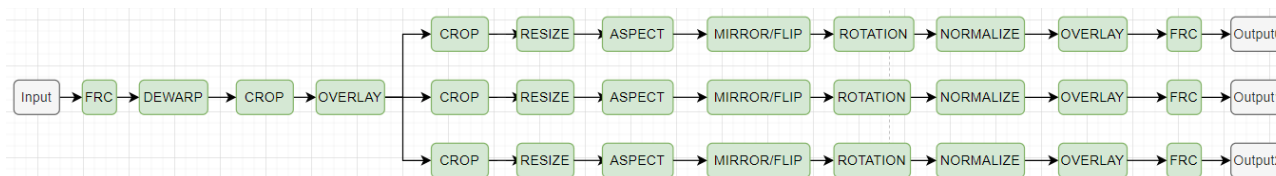


图 2-2 VPS 最长链路图

上图展示的是 VPS 在链路模式下的最长链路，展示了各个操作的先后顺序。

- 用户根据业务的具体情况，配置 GROUP 和 CHANNEL 的参数和属性。
- 用户可以根据具体情况，指定某个硬件来完成某个操作。
- VPS 会在满足合并条件下，会自动将属于同一个硬件的相邻的操作进行合并处理，一次性提交给硬件以提升性能。
- 在同一个通道里，归一化和 OVERLAY 不能同时存在。

2.4 硬件限制

VPS 使用了 DWE、VSE、HAE 等不同的硬件来进行图像处理，不同的硬件有不同能力和功能，下面进行简单的介绍。

2.4.1 对齐要求

表 2-1 VPS 硬件对齐要求

硬件	输入/输出	宽对齐	高对齐
DWE	IN/OUT	16	8
VSE	IN/OUT	2	2
HAE	IN/OUT	64	2

- 对齐单位都是像素。
- HAE 支持 RGB 域的格式，RGB 的输入输出都是 1 像素对齐。
- 一进多出的分流只能用 VSE。
- 多进一出的合流只能用 HAE。
- 旋转、MIRROR、FLIP 等操作建议优先使用 HAE，性能更佳。

2.4.2 能力矩阵

表 2-2 VPS 能力矩阵

项	DWE	VSE	HAE	工作模式
最大分辨率	输入：4096x3072 输出：3840x2160	输入：4096x2160 输出： 通道 0：3840x2160 通道 1：1920x1088 通道 2：1920x1088	7680x3840	
最小分辨率	640x480	64x32	64x16	
分流能力	不支持	支持	不支持	单帧/链路
合流能力	不支持	不支持	支持	单帧
Resize	仅支持放大，且不超过 3840x2160	支持	支持	单帧/链路

项	DWE	VSE	HAE	工作模式
Crop	支持	支持	支持	单帧/链路
Alpha Blend	不支持	不支持	支持	单帧
Overlay	不支持	不支持	支持	链路
Rotation	支持	不支持	支持	单帧/链路
Mirror/Flip	支持	不支持	支持	链路
Aspect	不支持	不支持	支持	链路
Normalization	不支持	不支持	支持	单帧/链路
Dewarp	支持	不支持	不支持	单帧/链路
CSC	支持	支持	支持	单帧/链路
Fill	不支持	不支持	支持	单帧
Line	不支持	不支持	支持	单帧/链路

2.4.3 像素格式要求

- 仅支持小端模式。以 BE 结尾的格式，有效位在高位，以 LE 结尾的格式，有效位在低位。
- HAE 输出中的常规，是指放大、缩小、格式转换、FLIP 等。
- HAE 输出中的 OSD，是指 AlphaBlending，两个图做叠加，对目标图的格式要求。
- VSE 只能一路输出为 RGB 格式，不同同时输出多路 RGB。
- “Y” 表示支持，“-” 表示不支持。

表 2-3 VPS 像素格式要求

像素格式	HAE			归一化		画线	填充	DWE		VSE	
	输入	输出		输入	输出	输入	输入	输入	输出	输入	输出
		常规	OSD								
PIXEL_FORMAT_A8R8G8B8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A8B8G8R8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R8G8B8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	Y

像素格式	HAE			归一化		画线	填充	DWE		VSE	
	输入	输出		输入	输出	输入	输入	输入	输出	输入	输出
		常规	OSD								
PIXEL_FORMAT_B8G8R8_PLANAR	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	Y
PIXEL_FORMAT_B8G8R8I	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B8G8R8I_PLANAR	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B16G16R16I	-	-	Y	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B16G16R16I_PLANAR	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B32G32R32F	-	-	Y	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B32G32R32F_PLANAR	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B16G16R16F	-	-	Y	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B16G16R16F_PLANAR	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_GRAY16F	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_GRAY32F	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A2R10G10B10	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A2B10G10R10	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YUY2	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PIXEL_FORMAT_YVYU	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_VYUY	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_UYVY	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_NV16	Y	Y	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y
PIXEL_FORMAT_NV61	Y	Y	-	-	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_I420	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YV12	Y	Y	-	-	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_NV12	Y	Y	-	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y
PIXEL_FORMAT_NV21	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_GRAY8	-	Y	Y	-	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YUV422I010LE	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y

像素格式	HAE			归一化		画线	填充	DWE		VSE	
	输入	输出		输入	输出	输入	输入	输入	输出	输入	输出
		常规	OSD								
PIXEL_FORMAT_YUV422SP010LE	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y
PIXEL_FORMAT_R5G6B5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A4R4G4B4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X1R5G5B5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X4R4G4B4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X8R8G8B8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X8B8G8R8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R4G4B4X4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R4G4B4A4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R5G5B5X1	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R5G5B5A1	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R8G8B8X8	Y	Y	Y	Y	--	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R8G8B8A8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R10G10B10A2	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B4G4R4X4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B4G4R4A4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B5G5R5X1	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B5G5R5A1	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B8G8R8X8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B8G8R8A8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B10G10R10A2	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B5G6R5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A1R5G5B5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X1B5G5R5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A1B5G5R5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X4B4G4R4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-

像素格式	HAE			归一化		画线	填充	DWE		VSE	
	输入	输出		输入	输出	输入	输入	输入	输出	输入	输出
		常规	OSD								
PIXEL_FORMAT_A4B4G4R4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B8G8R8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	Y
PIXEL_FORMAT_YUV420P010LE	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YUV420P010BE	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YUV420SP010BE	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YUV420SP010LE	Y	Y	-	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y
PIXEL_FORMAT_YUV444P	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	Y

3. 使用指南

VPS 的使用方法有两种，即单帧和链路。这两种方法都需要使用之前调用 [ES_VPS_Init](#)，使用之后调用 [ES_VPS_Deinit](#)，这两个全局 API 在应用的生命周期内只需要调用一次。在使用 API 的时候建议严格按照使用指南的流程进行代码编写，并合理判断函数的返回值。

3.1 单帧 API 的使用

单帧 API 都是同步接口，因此调用比较简单。

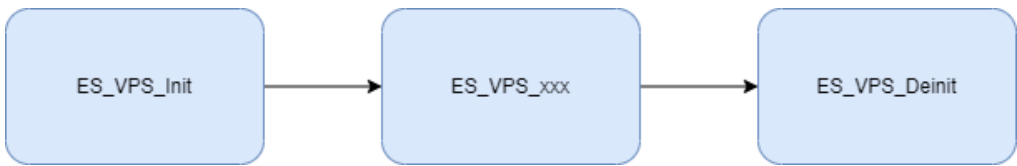


图 3-1 单帧 API 调用流程图

3.2 链路 API 的使用

链路 API 都是异步接口，功能更强大的同时，使用起来也更复杂。下面以开始、结束、参数更新、Overlay 四个场景，简单介绍一下链路 API 的使用。

3.2.1 开始

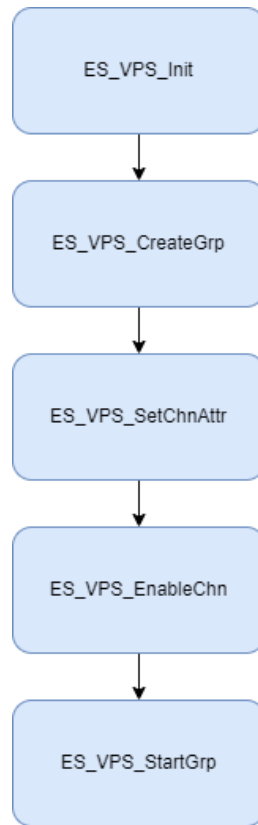


图 3-2 链路 API 开始流程图

如果有一进多出的分流需求，在 [ES_VPS_EnableChn](#) 之前要先调用 [ES_VPS_SetGrpMultiOutAttr](#)，并确保通道的 Enable 状态是匹配的，否则会报错。

3.2.2 结束

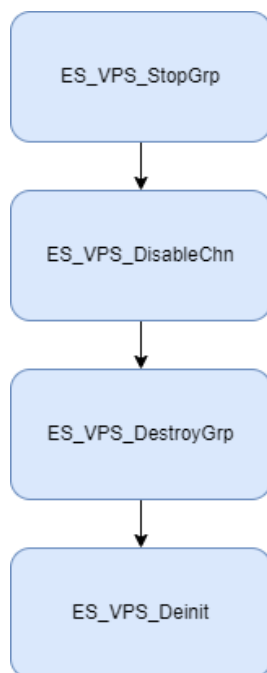


图 3-3 链路 API 结束流程图

3.2.3 参数更新

参数更新时，建议先 Get 参数，再 Set 参数。VPS 的参数一般不能动态更新，需要先 Stop 再 Start，如果 Group 还没有 Start，就可以直接进行参数更新。

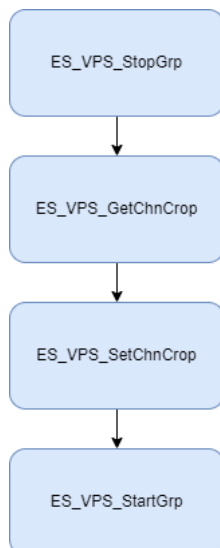


图 3-4 链路 API 参数更新流程图

3.2.4 OVERLAY

VPS 的 Overlay 需要 VPS_OVERLAY_HANDLE 绑定到 Group 或者 Channel，同一个 Handle 支持绑定

到多个不同的 Group 或者 Channel。

Handle 的创建和释放必须配对，否则会存在内存泄露。Overlay 的 Attach 操作必须在 Group Start 之前，Detach 操作必须在 Group Stop 之后。Attach 和 Detach 也必须配对，否则 Handle 的释放会失败。

Overlay 的图层支持动态更新。

下图展示的是 Overlay Attach 到 Group 上的流程，如果用户想 Attach 到 Channel 上，只需要调用 [ES_VPS_AttachChnOverlay](#) 即可。

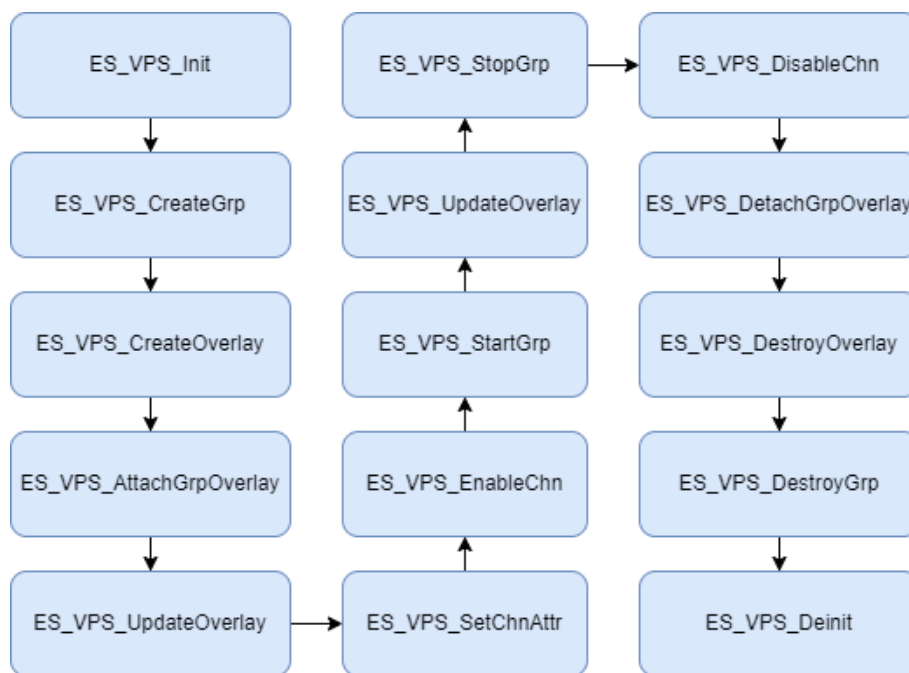


图 3-5 链路 API Group Overlay 使用流程图

3.3 链路输出

VPS 处理完成后，将结果缓存到相应通道的输出队列。用户或者后级模块未及时取走输出图像，就会造成阻塞，VPS 会因为没有存放输出图像的空间而停止处理图像。

- 绑定模式：绑定模式下，即使用 [ES_SYS_Bind](#) 接口将 VPS 绑定为源端。这种情况下 VPS 会将处理过的图像自动发给目标端。目标端要根据自己的具体业务，来决定如何及时处理图像，是接收或者丢弃，不应该阻塞。
- 用户模式：用户模式下，那么就需要用户自己调用 [ES_VPS_GetChnFrame](#) 接口来获取输出图像。建议用户先通过 [ES_VPS_GetChnFd](#) 接口获取相应通道的 FD，然后通道操作系统的 epoll 机制监听该 FD。当 FD 被唤醒的时候，说明用户可以从该通道获取输出图像了，此时用户再调用 [ES_VPS_GetChnFrame](#) 接口将图像取走，用户在使用完图像之后，必须要调用 [ES_VPS_ReleaseChnFrame](#) 接口来释放图像对应的内存空间，否则会浪费大量内存空间，最终导致其它地方获取不到内存。

3.4 图像归一化和量化

归一化是一种将数据按比例缩放，使之落入一个小的特定区间（通常是 0 到 1 或 -1 到 1）的技术。这种技术对于许多算法的性能提升非常重要，因为它可以消除不同度量之间由于量纲或量级的差异所带来的影响。

VPS_NORMALIZATION_MIN_MAX：即最小最大归一化。该方法将原始数据线性地变换到特定区间内，转换公式为：

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

其中， X 是原始数据， X_{min} 和 X_{max} 分别是数据集中的最小值和最大值， X_{norm} 是归一化后的数据。

VPS_NORMALIZATION_Z_SCORE：即 Z 得分归一化，也称为标准分数归一化。Z 得分归一化方法基于原始数据的均值（mean）和标准差（standard deviation）进行变换，转换公式为：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

其中， X 是原始数据， μ 是原始数据的均值， σ 是原始数据的标准差， Z 是归一化后的数据。这种归一化方法将数据变换为以 0 为均值、以 1 为标准差的数据集，即数据分布变为标准正态分布（或接近标准正态分布）。

与归一化和量化相关的接口是 [ES_VPS_Normalization](#)、[ES_VPS_SetChnNormalization](#) 和 [ES_VPS_GetChnNormalization](#)。使用了相同的结构体 [VPS_NORMALIZATION_INFO_S](#)，其中 R、G、B 的数据类型为 ES_U32， X_{max} 与 X_{min} 的差必须以倒数的形式提供，标准差的值也必须以倒数的形式提供。

为了尽可能在 VPS 内减少精度损失，以及保证硬件出图的一致性，接口需要保证两点：

- R、G、B 的数据类型不能为 ES_FLOAT 型，用户可以使用 C 语言强制类型转换解决。
- 在用户侧求倒数。用户将转换公式的分母以倒数的形式提供，VPS 内部只做乘法。

下面是以设置 R 分量为例的示例代码，G 和 B 同理。

```

// min-max sample data
ES_FLOAT min = 100.0; // The min value of red pixel training by model
ES_FLOAT max = 200.0; // The max value of red pixel training by model
ES_FLOAT max_min_rec = 1.0 / (max - min);
// z-score sample data
ES_FLOAT mean = 98.5; // The mean value of red pixel training by model
ES_FLOAT std = 100.3; // The standard deviation value of red pixel training by model
ES_FLOAT std_rec = 1.0 / r_std;

PIXEL_FORMAT_E output_format;
ES_FLOAT step = 0.02; // The step value training by model
ES_FLOAT step_rec = 1.0 / step_rec;

VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S para;
memset(&para, 0, sizeof(para));
// Set them if mode is min-max
para.normalizationMode = VPS_NORMALIZATION_MIN_MAX;
para.minValue.r = *((ES_U32*)&min);
para.minValue.g = ...
para.minValue.b = ...
para.maxMinReciprocal.r = *((ES_U32*)&max_min_rec);
para.maxMinReciprocal.g = ...
para.maxMinReciprocal.b = ...
// Set them if mode is z-score
para.normalizationMode = VPS_NORMALIZATION_Z_SCORE;
para.meanValue.r = *((ES_U32*)&mean);
para.meanValue.g = ...
para.meanValue.b = ...
para.stdReciprocal.r = *((ES_U32*)&std_rec);
para.stdReciprocal.g = ...
para.stdReciprocal.b = ...
// For quantization
switch (output_format) {
    case PIXEL_FORMAT_R8G8B8:
    case PIXEL_FORMAT_A8R8G8B8:
    case PIXEL_FORMAT_B8G8R8:
    case PIXEL_FORMAT_B8G8R8_PLANAR:
    case PIXEL_FORMAT_B8G8R8I:
    case PIXEL_FORMAT_B8G8R8I_PLANAR:
    case PIXEL_FORMAT_B16G16R16I:
    case PIXEL_FORMAT_B16G16R16I_PLANAR:
    case PIXEL_FORMAT_B8G8R8A8:
        para.bByPassQuantization = ES_FALSE;
        break;
    case PIXEL_FORMAT_GRAY16F:
    case PIXEL_FORMAT_GRAY32F:
    case PIXEL_FORMAT_B16G16R16F:
    case PIXEL_FORMAT_B32G32R32F:
    case PIXEL_FORMAT_B16G16R16F_PLANAR:
    case PIXEL_FORMAT_B32G32R32F_PLANAR:
        para.bByPassQuantization = ES_TRUE;
        para.stepReciprocal = *((ES_U32*)&step_rec);
        break;
    default:
        // Error. Output format not support by normalization
        break;
}

```

```
// VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S is done!
```

3.5 色彩空间转换表格

这里主要描述 YUV 与 GRB 之间的颜色空间转换表格。

只有当 VPS 的属性类型为 VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_YUV_TO_RGB，且颜色模式为 VPS_MODE_USER_DEFINED 或者 VPS_MODE_USER_DEFINED_CLAMP，这些表格才会生效。如果硬件是 10 位的，这个表格需要扩展到 10 位。

```
R = ((C00*Y + C01*U + C02*V) + D0)>>10
G = ((C10*Y + C11*U + C12*V) + D1)>>10
B = ((C20*Y + C21*U + C22*V) + D2)>>10
// The array contains the coefficients in the sequence:
// C00, C01, C02, C10, C11, C12, C20, C21, C22, D0, D1, D2.
// For example:
yuv2rgb[] = {
    1196, 0, 1724,
    1196, -192, -668,
    1196, 2200, 0,
    -958720, 364288, -1202432
};
D0=1196*(-64) + 1724*(-512)+512 = -958720
D1=1196*(-64)+(-192)*(-512)+(-668)*(-512)+512 = 364288
D2=1196*(-64)+ 2200*(-512) +512 = -1202432

// For BT601 calculation (for 8bit)
R = 1.164(Y-16) + 1.596(Cr-128)
G = 1.164(Y-16) - 0.391(Cb-128) - 0.813(Cr-128)
B = 1.164(Y-16) + 2.018(Cb-128)

// Fixed-point to speed calculate (for 10bit)
R = 1.164(Y-64) + 1.596(Cr-512)
  = (1.164(Y-64) + 1.596(Cr-512))*1024/1024
  = 1192*Y+          1634*V + (-913047)
G = 1.164(Y-64) - 0.391(Cb-512) - 0.813(Cr-512)
  = (1.164(Y-64) - 0.391(Cb-512) - 0.813(Cr-512))*1024/1024
  = 1192*Y+(-400)*U+(-833)*V + 554958
B = 1.164(Y-64) + 2.018(Cb-512)
  = (1.164(Y-64) + 2.018(Cb-512))*1024/1024
  = 1192*Y+ 2066*U+          + (-1134297)
// So the table is:
{1192,0,1634,1192,-400,-833,1192,2066,0,-913047,554958,-1134297}
```

只有当 VPS 的属性类型为 VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_RGB_TO_YUV，且颜色模式为 VPS_MODE_USER_DEFINED 或者 VPS_MODE_USER_DEFINED_CLAMP，这些表格才会生效。如果硬件是 10 位的，这个表格需要扩展到 10 位。

```

Y = ((C00*R + C01*G + C02*B) + 512 + D0)>>10
U = ((C10*R + C11*G + C12*B) + 512 + D1)>>10
V = ((C20*R + C21*G + C22*B) + 512 + D2)>>10
// The array contains the coefficients in the sequence:
// C00, C01, C02, C10, C11, C12, C20, C21, C22, D0, D1, D2.
// For example:
rgb2yuv[] = {
    230, 594, 52,
    -125, -323, 448,
    448, -412, -36,
    66048, 524800, 524800
};
// For BT601 calculation
Y=0.299R+0.587G+0.114B
U=Cb=0.564(B-Y)+128=0.499704B-0.168636R-0.331068G+128(for 10bit, it should 512)
V=Cr=0.713(R-Y)+128=0.499813R-0.418531G-0.081282B+128(for 10bit, it should 512)

// Fixed-point to speed calculate (for 10bit)
Y=(0.299R+0.587G+0.114B)*1024/1024=(306*R+601*G+117*B+0)>>10
U=Cb=0.564(B-Y)+512=0.499704B-0.168636R-0.331068G+512
    =(-0.168636R-0.331068G+0.499704B+512)*1024/1024
    =((-173)*R+(-339)*G+512*B+524288)>>10
V=Cr=0.713(R-Y)+128=0.499813R-0.418531G-0.081282B+512
    =(0.499813R-0.418531G-0.081282B+512)*1024/1024
    =512*R+(-429)*G+(-83)*B+52488
// So the table is:
{ 306,601,117,-173,-339,512,512,-429,-83,0,52488,52488}

```

4. API 说明

VPS 的接口分为 3 类：全局 API、单帧 API 和链路 API。

全局有以下 API：

- [ES_VPS_Init](#): 初始化 VPS。
- [ES_VPS_Deinit](#): 反初始化 VPS。
- [ES_VPS_SetModParam](#): 设置 VPS 的模块参数。
- [ES_VPS_GetModParam](#): 获取 VPS 的模块参数。
- [ES_VPS_SetProperty](#): 设置 VPS 属性。
- [ES_VPS_GetProperty](#): 获取 VPS 属性。

单帧有以下 API：

- [ES_VPS_CropResize](#): 裁剪和缩放。
- [ES_VPS_Rotation](#): 旋转。
- [ES_VPS_Line](#): 画直线。
- [ES_VPS_Fill](#): 填充。

- [ES_VPS_CSC](#): 颜色空间转换。
- [ES_VPS_AlphaBlending](#): Alpha 混合。
- [ES_VPS_Normalization](#): 归一化。
- [ES_VPS_MultiSourcesBlit](#): 多源块移。
- [ES_VPS_Dewarp](#): 畸形矫正, 裁剪, 放大。

链路有以下 API:

- [ES_VPS_CreateGrp](#): 创建一个 VPS Group。
- [ES_VPS_DestroyGrp](#): 销毁一个 VPS Group。
- [ES_VPS_StartGrp](#): 启用 VPS Group。
- [ES_VPS_StopGrp](#): 禁用 VPS Group。
- [ES_VPS_ResetGrp](#): 复位 VPS Group。
- [ES_VPS_SetGrpAttr](#): 设置 VPS Group 的属性。
- [ES_VPS_GetGrpAttr](#): 获取 VPS Group 的属性。
- [ES_VPS_SetGrpCrop](#): 设置 VPS Group 裁剪功能的属性。
- [ES_VPS_GetGrpCrop](#): 获取 VPS Group 裁剪功能的属性。
- [ES_VPS_SendFrame](#): 用户向 VPS 发送数据。
- [ES_VPS_SetGrpDewarp](#): 设置 VPS Group 畸形矫正功能的属性。
- [ES_VPS_GetGrpDewarp](#): 获取 VPS Group 畸形矫正功能的属性。
- [ES_VPS_QueryGrpStatus](#): 查询 VPS Group 的工作状态。
- [ES_VPS_SetGrpMultiOutAttr](#): 设置 VPS Group 分流功能的属性。
- [ES_VPS_GetGrpMultiOutAttr](#): 获取 VPS Group 分流功能的属性。
- [ES_VPS_SetChnAttr](#): 设置 VPS 通道属性。
- [ES_VPS_GetChnAttr](#): 获取 VPS 通道属性。
- [ES_VPS_EnableChn](#): 启用 VPS 通道。
- [ES_VPS_DisableChn](#): 禁用 VPS 通道。
- [ES_VPS_SetChnCrop](#): 设置 VPS 通道裁剪功能的属性。
- [ES_VPS_GetChnCrop](#): 获取 VPS 通道裁剪功能的属性。
- [ES_VPS_SetChnNormalization](#): 设置 VPS 通道归一化功能的属性。
- [ES_VPS_GetChnNormalization](#): 获取 VPS 通道归一化功能的属性。
- [ES_VPS_SetChnRotation](#): 设置 VPS 通道旋转功能的属性。
- [ES_VPS_GetChnRotation](#): 获取 VPS 通道旋转功能的属性。
- [ES_VPS_GetChnFrame](#): 用户从通道获取一帧处理完成的图像。
- [ES_VPS_ReleaseChnFrame](#): 用户释放一帧通道图像。
- [ES_VPS_AttachVbPool](#): 将 VPS 的通道绑定到某个视频缓存 VB 池中。
- [ES_VPS_DetachVbPool](#): 将 VPS 的通道从某个视频缓存 VB 池中解绑。

- [ES_VPS_GetChnFd](#): 获取 VPS 通道对应的设备文件句柄。
- [ES_VPS_CreateOverlay](#): 创建一个 VPS Overlay 句柄。
- [ES_VPS_DestroyOverlay](#): 销毁一个 VPS Overlay 句柄。
- [ES_VPS_AttachGrpOverlay](#): 将 VPS Overlay 句柄绑定到某个 Group 上。
- [ES_VPS_DetachGrpOverlay](#): 将 VPS Overlay 句柄从某个 Group 上解绑。
- [ES_VPS_AttachChnOverlay](#): 将 VPS Overlay 句柄绑定到某个通道上。
- [ES_VPS_DetachChnOverlay](#): 将 VPS Overlay 句柄从某个通道上解绑。
- [ES_VPS_UpdateOverlay](#): 更新 VPS Overlay 图层属性。

4.1 全局 API

ES_VPS_Init

【函数体】

ES_S32 ES_VPS_Init()

【描述】

初始化 VPS。使用 VPS 模块时，该接口必须第一个调用。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_Deinit

【函数体】

ES_S32 ES_VPS_Deinit()

【描述】

反初始化 VPS。不再使用 VPS 模块时，该接口必须是最后一个调用。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_SetModParam

【函数体】

ES_S32 ES_VPS_SetModParam(const [VPS_MOD_PARAM_S](#) *pModParam)

【描述】

设置 VPS 的模块参数。模块参数是对 VPS 整个模块生效的，调用该接口的时候，需要确保没有任何 Group，否则会返回 ES_ERR_VPS_NOT_PERM。

- 如果 VB Source 是公共缓存池，需要遵循公共缓存池的使用方法，例如先调用 ES_VB_SetConfig，再调用 ES_VB_Init 去初始化公共缓存池。
- 如果 VB Source 是用户缓存池，那么 Group 在 Start 之前，用户需要先调用 [ES_VPS_AttachVbPool](#) 将缓存池 Attach 到 Group 上，否则 VPS 会因为没有拿不到输出 Buffer 导致工作停滞。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pModParam	模块参数	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_GetModParam

【函数体】

ES_S32 ES_VPS_GetModParam([VPS_MOD_PARAM_S](#) *pModParam)

【描述】

获取 VPS 的模块参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pModParam	模块参数	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_SetProperty

【函数体】

ES_S32 ES_VPS_SetProperty(const [VPS_PROPERTY_S](#) *pVpsProperty)

【描述】

设置 VPS 属性。使用该接口之前 VPS 需要先初始化。设置的 VPS 属性是跟线程绑定的，对于不同的线程，即便是相同的属性，也需要再次设置。设置了属性之后，会影响到其它单帧接口的实际执行，链路模式不受该接口影响。

- VPS_PROPERTY_RESIZE_METHOD：该属性设置之后，会影响所有带缩放功能的单帧接口，VPS 内部会按照用户设置的缩放算法工作。
- VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_YUV_TO_RGB、
VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_RGB_TO_YUV：该属性设置之后，会影响所有带颜色空间转换功能的单帧接口，VPS 内部会按照用户设置的颜色空间进行工作。
- VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_SRC、
VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_DST：该属性设置之后，会影响所有带颜色模式转换的单帧接口，VPS 内部会按照用户设置的颜色模式影响源图或目标图。
- VPS_PROPERTY_HAE_MULTICORE_MODE：该属性设置之后，会影响所有工作硬件为 HAE 的单帧接口，HAE 的工作模式会被设置为用户指定的工作模式。

VPS 目前默认的缩放方法为 VPS_RESIZE_STRETCHBLIT，如果用户想用

VPS_RESIZE_BICUBIC 方法，那么就需要先调用 [ES_VPS_SetProperty](#) 接口，再调用 [ES_VPS_CropResize](#) 接口。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pVpsProperty	VPS 属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_GetProperty

【函数体】

ES_S32 ES_VPS_GetProperty([VPS_PROPERTY_S](#) *pVpsProperty)

【描述】

获取 VPS 属性。使用该接口之前 VPS 需要先初始化。获取的 VPS 属性是跟线程绑定的，对于不同的线程，获取到的属性可能不同。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pVpsProperty	VPS 属性	输入/输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.2 单帧 API

ES_VPS_CropResize

【函数体】

ES_S32 ES_VPS_CropResize (

VIDEO_FRAME_S *pSrc,
VIDEO_FRAME_S *pDst,
RECT_S *pSrcRect,
RECT_S *pDstRect,
ES_S32 outputFlag,
[HWTYPE_E](#) type)

【描述】

裁剪和缩放。当硬件类型是 HW_TYPE_DWE 或者 HW_TYPE_VSE 时，dstRect 功能不支持，可配置为任意值。当输出为 YUV 格式时，stride 必须为 64 及以上对齐。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像，个数由 outputFlag 决定	输入/输出
pSrcRect	源图像上的区域	输入
pDstRect	目标图像上的区域	输入
outputFlag	输出 flag: 输出到通道 0: 0x0 or 0x1. 输出到通道 1: 0x2. 输出到通道 2: 0x4 输出到通道 1 和 2: 0x6	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_Rotation

【函数体】

ES_S32 ES_VPS_Rotation (
VIDEO_FRAME_S *pSrc,
VIDEO_FRAME_S *pDst,
[ROTATION_E](#) rot,
[HWTYPE_E](#) type)

【描述】

旋转。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像	输入/输出
rot	旋转角度	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_Line

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_Line (  
    VIDEO_FRAME_S *pDst,  
    ES_U32 color,  
    POINT_S *pStart,  
    POINT_S *pEnd,  
    ES_S32 lineCount,  
    HWTYP\_E type)
```

【描述】

画直线。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pDst	目标图像	输入/输出
color	线条的颜色，ARGB 格式。	输入
pStart	线的起点，它是指针数组	输入
pEnd	线的终点，它是指针数组	输入
lineCount	直线的条数	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_Fill**【函数体】**

```

ES_S32 ES_VPS_Fill (
    VIDEO_FRAME_S *pDst,
    ES_U32 *pColor,
    ES_S32 colorCnt,
    RECT_S *pRect,
    ES_S32 rectCount,
    HWTYP\_E type)

```

【描述】

填充。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pDst	目标图像	输入/输出
pColor	填充的颜色，ARGB 格式，它是指针数组。	输入
colorCnt	颜色的个数。	输入
pRect	填充的区域，它是指针数组。	输入
rectCount	区域的个数。	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_CSC**【函数体】**

ES_S32 ES_VPS_CSC (

VIDEO_FRAME_S *pSrc,
VIDEO_FRAME_S *pDst,
[HWTYP E](#) type)

【描述】

颜色空间转换。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像	输入/输出
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_AlphaBlending

【函数体】

ES_S32 ES_VPS_AlphaBlending (

VIDEO_FRAME_S *pSrc,
VIDEO_FRAME_S *pDst,
[VPS_BLEND_MODE E](#) blendMod,
ES_S32 srcGlobalAlpha,
ES_S32 dstGlobalAlpha,
[HWTYP E](#) type)

【描述】

Alpha 混合。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像	输入/输出
blendMod	混合模式	输入

参数名称	描述	输入/输出
srcGlobalAlpha	源图像的全局 alpha 值	输入
dstGlobalAlpha	目标图像的全局 alpha 值	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_Normalization

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_Normalization (
    VIDEO_FRAME_S *pSrc,
    VIDEO_FRAME_S *pDst,
    VPS\_NORMALIZATION\_PARAMS\_S *pParams,
    RECT_S *pSrcRect,
    RECT_S *pDstRect)
```

【描述】

归一化。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像	输入/输出
pParams	归一化参数，支持 MIN_MAX 和 Z_SCORE 模式	输入
pSrcRect	源图像区域	输入
pDstRect	目标图像区域	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_MultiSourcesBlit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_MultiSourcesBlit (  
    VIDEO_FRAME_S *pSrcs,  
    ES_S32 srcCount,  
    RECT_S *pSrcRects,  
    ROTATION\_E *pRot,  
    RECT_S *pDstRects,  
    VIDEO_FRAME_S *pDst,  
    HWTYP\_E type)
```

【描述】

多源块移，即合流，目前只有 HAE 支持该功能。将一个或者多个源图像 Blit 到一个目标图像上。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrcs	源图像	输入
srcCount	源图像个数	输入
pSrcRects	源图像的区域	输入
pRot	旋转角度	输入
pDstRects	目标图像的区域	输入
pDst	目标图像	输入/输出
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_Dewarp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_Dewarp (  
    VIDEO_FRAME_S *pSrc,  
    VIDEO_FRAME_S *pDst,
```

const [VPS_DEWARP_PARAMS_S](#) *pParams)

【描述】

畸形矫正，裁剪，放大。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像	输入/输出
pParams	畸形矫正参数	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3 链路 API

ES_VPS_CreateGrp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_CreateGrp (  
    VPS\_GRP vpsGrp,  
    DIE\_IDX nId,  
    const VPS\_GRP\_ATTR\_S *pGrpAttr)
```

【描述】

在指定的 DIE 上，创建一个 VPS Group。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
nId	指定硬件所在的 DIE 号。 取值范围：[0, 1]。	输入
pGrpAttr	VPS Group 属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_DestroyGrp**【函数体】**

ES_S32 ES_VPS_DestroyGrp ([VPS_GRP](#) vpsGrp)

【描述】

销毁一个 VPS Group。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_StartGrp**【函数体】**

ES_S32 ES_VPS_StartGrp ([VPS_GRP](#) vpsGrp)

【描述】

启用 VPS Group。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_StopGrp**【函数体】**

ES_S32 ES_VPS_StopGrp ([VPS_GRP](#) vpsGrp)

【描述】

禁用 VPS Group。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_ResetGrp**【函数体】**

ES_S32 ES_VPS_ResetGrp ([VPS_GRP](#) vpsGrp)

【描述】

复位 VPS Group。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_SetGrpAttr**【函数体】**

```
ES_S32 ES_VPS_SetGrpAttr (  
    VPS\_GRP vpsGrp,  
    const VPS\_GRP\_ATTR\_S *pGrpAttr)
```

【描述】

设置 VPS Group 的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pGrpAttr	VPS group 属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_GetGrpAttr**【函数体】**

```
ES_S32 ES_VPS_GetGrpAttr (  
    VPS\_GRP vpsGrp,  
    VPS\_GRP\_ATTR\_S *pGrpAttr)
```

【描述】

获取 VPS Group 的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pGrpAttr	VPS group 属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_SetGrpCrop**【函数体】**

```
ES_S32 ES_VPS_SetGrpCrop (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    const VPS\_CROP\_INFO\_S *pCropInfo,
    HWTYPE\_E type)
```

【描述】

设置 VPS Group 裁剪功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pCropInfo	VPS 裁剪功能参数。	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_GetGrpCrop

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetGrpCrop (  
    VPS\_GRP vpsGrp,  
    VPS\_CROP\_INFO\_S *pCropInfo,  
    HWTYP\_E *pType)
```

【描述】

获取 VPS Group 裁剪功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pCropInfo	VPS 裁剪功能参数。	输出
pType	硬件类型	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_SendFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SendFrame (  
    VPS\_GRP vpsGrp,  
    const VIDEO_FRAME_INFO_S *pVideoFrame,  
    ES_S32 milliSec)
```

【描述】

用户向 VPS 发送数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。	输入

参数名称	描述	输入/输出
	取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	
pVideoFrame	待发送的图像信息。	输入
milliSec	超时参数，单位为毫秒。 -1: 阻塞接口。 0: 非阻塞接口。 >0: 超时等待时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_SetGrpDewarp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetGrpDewarp (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    const VPS\_DEWARP\_PARAMS\_S *pDewarp)
```

【描述】

设置 VPS Group 畸形矫正功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pDewarp	VPS 畸形矫正功能参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_GetGrpDewarp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetGrpDewarp (  
    VPS\_GRP vpsGrp,  
    VPS\_DEWARP\_PARAMS\_S *pDewarp)
```

【描述】

获取 VPS Group 畸形矫正功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pDewarp	VPS 畸形矫正功能参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_QueryGrpStatus

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_QueryGrpStatus (  
    VPS\_GRP vpsGrp,  
    VPS\_QUERY\_STATUS\_S *pQuery)
```

【描述】

查询 VPS Group 的工作状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pQuery	VPS 状态参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_SetGrpMultiOutAttr**【函数体】**

```
ES_S32 ES_VPS_SetGrpMultiOutAttr (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    const VPS\_MULTI\_OUT\_ATTR\_S *pAttr)
```

【描述】

设置 VPS Group 分流功能的属性。如果用户需要分流的功能，那么这个函数是必须要调用的；如果只是一进一出，那么这个函数是可选的，但是建议用户不要使用。该函数一旦使用，用户必须保证 [VPS_MULTI_OUT_ATTR_S](#) 里的通道启用状态与 [ES_VPS_EnableChn](#) 启用的通道状态一致，否则 [StartGrp](#) 会失败。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pAttr	VPS 分流功能属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_GetGrpMultiOutAttr**【函数体】**

```
ES_S32 ES_VPS_GetGrpMultiOutAttr (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_MULTI\_OUT\_ATTR\_S *pAttr)
```

【描述】

获取 VPS Group 分流功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
pAttr	VPS 分流功能属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_SetChnAttr**【函数体】**

```
ES_S32 ES_VPS_SetChnAttr (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_CHN vpsChn,
    const VPS\_CHN\_ATTR\_S *pChnAttr)
```

【描述】

设置 VPS 通道属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
pChnAttr	VPS 通道属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
-----	----

ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_GetChnAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetChnAttr (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_CHN vpsChn,
    VPS\_CHN\_ATTR\_S *pChnAttr)
```

【描述】

获取 VPS 通道属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
pChnAttr	VPS 通道属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_EnableChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_EnableChn (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_CHN vpsChn)
```

【描述】

启用 VPS 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_DisableChn**【函数体】**

ES_S32 ES_VPS_DisableChn (
[VPS_GRP](#) vpsGrp,
[VPS_CHN](#) vpsChn)

【描述】

禁用 VPS 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_SetChnCrop

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetChnCrop (  
    VPS\_GRP vpsGrp,  
    VPS\_CHN vpsChn,  
    const VPS\_CROP\_INFO\_S *pCropInfo,  
    HWTYP\_E type)
```

【描述】

设置 VPS 通道裁剪功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
pCropInfo	VPS 裁剪功能参数。	输入
type	硬件类型。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_GetChnCrop

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetChnCrop (  
    VPS\_GRP vpsGrp,  
    VPS\_CHN vpsChn,  
    VPS\_CROP\_INFO\_S *pCropInfo,  
    HWTYP\_E *pType)
```

【描述】

获取 VPS 通道裁剪功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
pCropInfo	VPS 裁剪功能参数。	输出
pType	硬件类型	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_SetChnNormalization

【函数体】

ES_S32 ES_VPS_SetChnNormalization (
[VPS_GRP](#) vpsGrp,
[VPS_CHN](#) vpsChn,
const [VPS_NORMALIZATION_INFO_S](#) *pNormInfo)

【描述】

设置 VPS 通道归一化功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
pNormInfo	VPS 归一化功能属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
-----	----

ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_GetChnNormalization

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetChnNormalization (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_CHN vpsChn,
    VPS\_NORMALIZATION\_INFO\_S *pNormInfo)
```

【描述】

获取 VPS 通道归一化功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
pNormalInfo	VPS 归一化功能属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_SetChnRotation

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetChnRotation (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_CHN vpsChn,
    ROTATION\_E rotation,
    HWTYP\_E type)
```

【描述】

设置 VPS 通道旋转功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
rotation	旋转角度	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_GetChnRotation

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetChnRotation (  
    VPS\_GRP vpsGrp,  
    VPS\_CHN vpsChn,  
    ROTATION\_E *pRotation,  
    HWTYPE\_E *pType)
```

【描述】

获取 VPS 通道旋转功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRotation	旋转角度	输出

参数名称	描述	输入/输出
pType	硬件类型	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_GetChnFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetChnFrame (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_CHN vpsChn,
    VIDEO_FRAME_INFO_S *pVideoFrame,
    ES_S32 milliSec)
```

【描述】

用户从通道获取一帧处理完成的图像。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
pVideoFrame	图像信息	输出
milliSec	超时参数，单位为毫秒。 -1: 阻塞接口。 0: 非阻塞接口。 >0: 超时等待时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功

其它	失败，参考 错误码
----	---------------------------

ES_VPS_ReleaseChnFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_ReleaseChnFrame (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_CHN vpsChn,
    const VIDEO_FRAME_INFO_S *pVideoFrame)
```

【描述】

用户释放一帧通道图像。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
pVideoFrame	图像信息	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_AttachVbPool

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_AttachVbPool (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_CHN vpsChn,
    VB_POOL vbPool)
```

【描述】

将 VPS 的通道绑定到某个视频缓存 VB 池中。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
vbPool	视频缓存 VB 池信息	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_DetachVbPool**【函数体】**

ES_S32 ES_VPS_DetachVbPool (
 [VPS_GRP](#) vpsGrp,
 [VPS_CHN](#) vpsChn)

【描述】

将 VPS 的通道从某个视频缓存 VB 池中解绑。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功

其它	失败，参考 错误码
----	---------------------------

ES_VPS_GetChnFd

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetChnFd (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_CHN vpsChn)
```

【描述】

获取 VPS 通道对应的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
>= 0	通道对应的文件描述符
其它	失败

ES_VPS_CreateOverlay

【函数体】

```
VPS\_OVERLAY\_HANDLE ES_VPS_CreateOverlay ()
```

【描述】

创建一个 VPS Overlay 句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

【返回值】

返回值	描述
VPS_OVERLAY_HANDLE	Overlay 句柄
ES_NULL	失败

ES_VPS_DestroyOverlay**【函数体】**

ES_S32 ES_VPS_DestroyOverlay (const [VPS_OVERLAY_HANDLE](#) handle)

【描述】

销毁一个 VPS Overlay 句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VPS overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_AttachGrpOverlay**【函数体】**

ES_S32 ES_VPS_AttachGrpOverlay (
[VPS_GRP](#) vpsGrp,
 const [VPS_OVERLAY_HANDLE](#) handle)

【描述】

将 VPS Overlay 句柄绑定到某个 Group 上。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入

参数名称	描述	输入/输出
handle	VPS overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_DetachGrpOverlay

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_DetachGrpOverlay (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    const VPS\_OVERLAY\_HANDLE handle)
```

【描述】

将 VPS Overlay 句柄从某个 Group 上解绑。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
handle	VPS overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_AttachChnOverlay

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_AttachChnOverlay (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_CHN vpsChn,
    const VPS\_OVERLAY\_HANDLE handle)
```

【描述】

将 VPS Overlay 句柄绑定到某个通道上。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
handle	VPS overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_DetachChnOverlay**【函数体】**

```
ES_S32 ES_VPS_DetachChnOverlay (
    VPS\_GRP vpsGrp,
    VPS\_CHN vpsChn,
    const VPS\_OVERLAY\_HANDLE handle)
```

【描述】

将 VPS Overlay 句柄从某个通道上解绑。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)。	输入
vpsChn	VPS 通道号。 取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)。	输入
handle	VPS overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

ES_VPS_UpdateOverlay**【函数体】**

```
ES_S32 ES_VPS_UpdateOverlay (  
    const VPS\_OVERLAY\_HANDLE handle,  
    const VPS\_OVERLAY\_GROUP\_S *pOverlays)
```

【描述】

更新 VPS Overlay 图层属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VPS overlay 句柄	输入
pOverlays	VPS overlay 图层属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

5. 数据类型

VPS 相关数据类型定义如下：

- [ES_VPS_MAX_GRP_NUM](#): 定义 VPS group 的最大个数。
- [ES_VPS_MAX_CHN_NUM](#): 定义 VPS 通道的最大个数。
- [VPS_MIN_LINE_WIDTH](#): 定义线宽的最小值。
- [VPS_MAX_LINE_WIDTH](#): 定义线宽的最大值。
- [VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM](#): 定义 Overlay 一个图层中直线的最大个数。
- [VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM](#): 定义 Overlay 一个图层中多边形的最大个数。

- [VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM](#): 定义 Overlay 图层的最大个数。
- [VPS_CSC_TABLE_SIZE](#): 定义颜色空间转换表格的大小。
- [VPS_GRP](#): 定义 VPS Group 号。
- [DIE_IDX](#): 定义硬件的 DIE 号。
- [VPS_CHN](#): 定义 VPS 通道号。
- [VPS_OVERLAY_HANDLE](#): 定义 overlay 句柄。
- [VPS_MOD_PARAM_S](#): 定义 VPS 模块参数。
- [HWTYP_E](#): 定义硬件类型。
- [ROTATION_E](#): 定义旋转角度。
- [VPS_BLEND_MODE_E](#): 定义 alpha 混合模式。
- [VPS_NORMALIZATION_MODE_E](#): 定义归一化模式。
- [VPS_RGB_S](#): 定义 RGB。
- [VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S](#): 定义归一化参数。
- [VPS_DEWARP_MODEL_E](#): 定义畸形矫正模式。
- [VPS_DEWARP_DISTORTION_MAP_S](#): 定义畸形矫正的畸变 map。
- [VPS_DEWARP_FOV_SETTING_S](#): 定义畸形矫正的 FOV map。
- [VPS_DEWARP_PARAMS_S](#): 定义畸形矫正的参数。
- [VPS_GRP_ATTR_S](#): 定义 VPS GROUP 属性。
- [VPS_CROP_COORDINATE_E](#): 定义 VPS 裁剪时的坐标模式。
- [VPS_CROP_INFO_S](#): 定义裁剪功能参数。
- [VPS_CHN_FRAME_STATUS_S](#): 定义 VPS 通道的状态。
- [VPS_QUERY_STATUS_S](#): 定义 VPS 查询状态。
- [VPS_OUT_ATTR_S](#): 定义一个通道的输出属性。
- [VPS_MULTI_OUT_ATTR_S](#): 定义多通道输出的属性。
- [VPS_CHN_ATTR_S](#): 定义通道属性。
- [VPS_NORMALIZATION_INFO_S](#): 定义归一化参数。
- [VPS_OVERLAY_DISP_LINE_S](#): 定义 Overlay 中的直线属性。
- [VPS_OVERLAY_DISP_LINE_GRP_S](#): 定义 Overlay 中的画线图层。
- [VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_S](#): 定义 Overlay 中的多边形属性。
- [VPS_OVERLAY_TYPE_E](#): 定义 Overlay 图层类型。
- [VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_GRP_S](#): 定义 Overlay 中的多边形图层。
- [VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_E](#): 定义 Overlay 中马赛克的块大小。
- [VPS_OVERLAY_DISP_MOSAIC_S](#): 定义 Overlay 中马赛克属性。
- [VPS_OVERLAY_DISP_BITMAP_S](#): 定义 Overlay 中位图属性。
- [VPS_OVERLAY_DISPLAY_S](#): 定义 Overlay 的图层属性。

- [VPS_OVERLAY_GROUP_S](#): 定义 VPS overlay 属性。
- [VPS_PROPERTY_TYPE_E](#): 定义 VPS 属性类型。
- [VPS_RESIZE_METHOD_E](#): 定义 VPS 缩放方法。
- [VPS_YUV_COLOR_MODE_E](#): 定义 YUV 的颜色模式。
- [VPS_HAE_MULTICORE_MODE_E](#): 定义 HAE 多核的工作模式。
- [VPS_PROPERTY_S](#): 定义 VPS 的属性。

ES_VPS_MAX_GRP_NUM

【描述】

定义 VPS group 的最大个数。

【定义】

```
#define ES_VPS_MAX_GRP_NUM 256
```

ES_VPS_MAX_CHN_NUM

【描述】

定义 VPS 通道的最大个数。

【定义】

```
#define ES_VPS_MAX_CHN_NUM 3
```

VPS_MIN_LINE_WIDTH

【描述】

定义线宽的最小值。

【定义】

```
#define VPS_MIN_LINE_WIDTH 2
```

VPS_MAX_LINE_WIDTH

【描述】

定义线宽的最大值。

【定义】

```
#define VPS_MAX_LINE_WIDTH 16
```

VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM

【描述】

定义 Overlay 一个图层中直线的最大个数。

【定义】

```
#define VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM 8
```

VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM

【描述】

定义 Overlay 一个图层中多边形的最大个数。

【定义】

```
#define VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM 8
```

VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM

【描述】

定义 Overlay 图层的最大个数。

【定义】

```
#define VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM 4
```

VPS_CSC_TABLE_SIZE

【描述】

定义颜色空间转换表格的大小。

【定义】

```
#define VPS_CSC_TABLE_SIZE 12
```

VPS_GRP

【描述】

定义 VPS Group 号。

【定义】

```
typedef ES_S32 VPS_GRP;
```

DIE_IDX

【描述】

定义硬件的 DIE 号。

【定义】

```
typedef ES_S32 DIE_IDX;
```

VPS_CHN

【描述】

定义 VPS 通道号。

【定义】

```
typedef ES_S32 VPS_CHN;
```

VPS_OVERLAY_HANDLE

【描述】

定义 overlay 句柄。

【定义】

```
typedef ES_VOID* VPS_OVERLAY_HANDLE;
```

VPS_MOD_PARAM_S

结构体成员		
ES_U32	vpsVbSource	0: 公共 VB 池。 2: 用户 VB 池。

HWTYPE_E

枚举值	
HW_TYPE_HAE	HAE
HW_TYPE_3D	3D
HW_TYPE_DWE	DWE
HW_TYPE_VSE	VSE
HW_TYPE_BUTT	无效

ROTATION_E

枚举值	
ROTATION_0	0
ROTATION_90	90
ROTATION_180	180
ROTATION_270	270
HW_TYPE_BUTT	无效

VPS_BLEND_MODE_E

枚举值	
VPS_BLEND_CLEAR	0, 0
VPS_BLEND_SRC	1, 0
VPS_BLEND_DST	0, 1
VPS_BLEND_SRC_OVER_DST	1, 1 – Asrc
VPS_BLEND_DST_OVER_SRC	1 – Adst, 1
VPS_BLEND_SRC_IN_DST	Adst, 0
VPS_BLEND_DST_IN_SRC	0, Asrc
VPS_BLEND_SRC_OUT_DST	1 – Adst, 0
VPS_BLEND_DST_OUT_SRC	0, 1 – Asrc
VPS_BLEND_SRC_ATOP_DST	Adst, 1 – Asrc
VPS_BLEND_DST_ATOP_SRC	1 – Adst, Asrc
VPS_BLEND_ADD	1, 1
VPS_BLEND_SRC_XOR_DST	1 – Adst, 1 – Arc
VPS_BLEND_BUTT	无效

VPS_NORMALIZATION_MODE_E

枚举值	
VPS_NORMALIZATION_MIN_MAX	Min-max
VPS_NORMALIZATION_Z_SCORE	Z score

VPS_RGB_S

结构体成员		
ES_U32	r	红
ES_U32	g	绿
ES_U32	b	蓝

VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S

结构体成员		
VPS_NORMALIZATION_MODE_E	normalizationMode	归一化模式
VPS_RGB_S	minValue	最小值
VPS_RGB_S	maxMinReciprocal	最大值与最小值差值倒数
VPS_RGB_S	stdReciprocal	标准差倒数
VPS_RGB_S	meanValue	均值
ES_U32	stepReciprocal	步长倒数
ES_BOOL	bByPassQuantization	量化使能开关

VPS_DEWARP_MODEL_E

枚举值	
VPS_DEWARP_MODEL_LENS_DISTORTION_CORRECTION	镜头畸形矫正
VPS_DEWARP_MODEL_FISHEYE_EXPAND	鱼眼展平
VPS_DEWARP_MODEL_SPLIT_SCREEN	分屏
VPS_DEWARP_MODEL_FISHEYE_DEWARP	鱼眼矫正
VPS_DEWARP_MODEL_PERSPECTIVE	透视

枚举值	
VPS_DEWARP_MODEL_BYPASS	透传
VPS_DEWARP_MODEL_BUTT	无效

VPS_DEWARP_DISTORTION_MAP_S

结构体成员		
ES_U32	userMapSize	0: 设置 camera 矩阵，驱动自己计算矩阵。 !0: 设置畸变 map，用户自己计算 map。
ES_DOUBLE	cameraMatrix[9]	相机矩阵
ES_DOUBLE	perspectiveMatrix[9]	透视矩阵
ES_DOUBLE	distortionCoeff[8]	畸变系数
ES_U32*	pUserMap	UserMap 指针

VPS_DEWARP_FOV_SETTING_S

结构体成员		
ES_DOUBLE	offAngleUL	4 号偏移角
ES_DOUBLE	offAngleUR	1 号偏移角
ES_DOUBLE	offAngleDL	3 号偏移角
ES_DOUBLE	offAngleDR	2 号偏移角
ES_DOUBLE	fovUL	4 号视场角
ES_DOUBLE	fovUR	1 号视场角
ES_DOUBLE	fovDL	3 号视场角
ES_DOUBLE	fovDR	2 号视场角
ES_S32	panoAtWin	全景效果使能开关
ES_DOUBLE	centerOffsetRatioUL	4 号中心偏移率
ES_DOUBLE	centerOffsetRatioUR	1 号中心偏移率
ES_DOUBLE	centerOffsetRatioDL	3 号中心偏移率

结构体成员		
ES_DOUBLE	centerOffsetRatioDR	2 号中心偏移率
ES_DOUBLE	circleOffsetRatioUL	4 号圆偏移率
ES_DOUBLE	circleOffsetRatioUR	1 号圆偏移率
ES_DOUBLE	circleOffsetRatioDL	3 号圆偏移率
ES_DOUBLE	circleOffsetRatioDR	2 号圆偏移率

下图展示了圆偏移率、偏移角、中心偏移率和视场角的概念。

- 1 对应 UR，2 对应 DR，3 对应 DL，4 对应 UL。
- $0 \leq \text{中心偏移率} < 1$
- $0 \leq \text{圆偏移率} < 1$
- $\text{中心偏移率} + \text{圆偏移率} < 1$

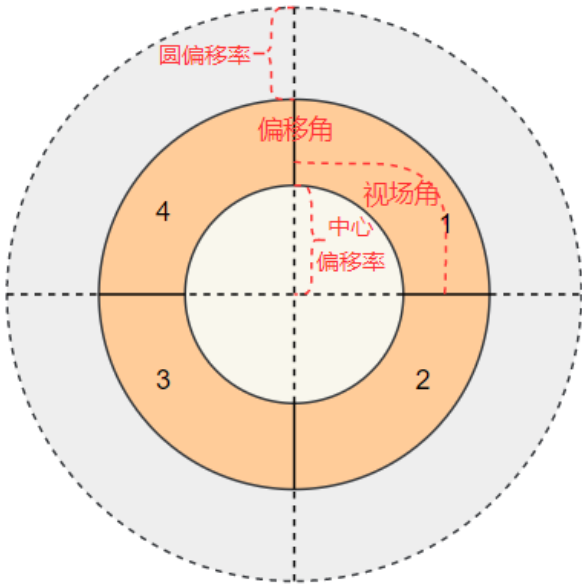


图 5-1 FOV 参数

VPS_DEWARP_PARAMS_S

结构体成员		
ES_BOOL	bEnable	Dewarp 使能开关
VPS_DEWARP_MODEL_E	dewarpModel	Dewarp 模式
VPS_DEWARP_DISTORTION_MAP_S	map	畸变 Map
VPS_DEWARP_FOV_SETTING_S	fov	视场角设置

结构体成员		
ES_DOUBLE	scaleFactor	放大因子，取值范围：[1.0, 4.0]
ES_U32	splitHorizonLine	水平分割线
ES_U32	splitVerticalLineUp	竖直分割线上段
ES_U32	splitVerticalLineDown	竖直分割线下段
ES_U32	roiX	感兴趣区域的 X 坐标
ES_U32	roiY	感兴趣区域的 Y 坐标

VPS_GRP_ATTR_S

结构体成员		
ES_U32	maxW	源图像的最大宽
ES_U32	maxH	源图像的最大高
PIXEL_FORMAT_E	pixelFormat	源图像的像素格式
DYNAMIC_RANGE_E	dynamicRange	源图像的动态范围。预留字段，目前未使用。
FRAME_RATE_CTRL_S	frameRate	源图像的帧率

VPS_CROP_COORDINATE_E

枚举值	
VPS_CROP_RATIO_COOR	相对坐标
VPS_CROP_ABS_COOR	绝对坐标

VPS_CROP_INFO_S

结构体成员		
ES_BOOL	bEnable	裁剪使能开关
VPS_CROP_COORDINATE_E	cropCoordinate	裁剪起点坐标模式
RECT_S	cropRect	裁剪区域

VPS_CHN_FRAME_STATUS_S

结构体成员		
ES_U32	chnDropFrmCnt	VPS 处理成功了，但是被通道丢弃的次数。
ES_U32	chnOutputFrmCnt	VPS 处理成功了，并且放到通道输出队列中的次数。
ES_U32	chnFailFrmCnt	VPS 处理失败的次数。
ES_U32	chnConsumedFrmCnt	用户成功从该通道取走图像的次数。

VPS_QUERY_STATUS_S

结构体成员		
ES_U32	grpRecvFrmCnt	VPS 接收到的图像次数。
ES_U32	grpRejectFrmCnt	VPS 因队列满而拒绝的次数。
ES_U32	grpAcceptFrmCnt	VPS 接受的图像次数。
ES_U32	grpDropFrmCnt	VPS 接受了但是不处理直接丢弃了的图像次数。
ES_U32	grpFailFrmCnt	VPS 接受图像失败的次数。
VPS_CHN_FRAME_STATUS_S	chnFrmStatus [ES_VPS_MAX_CHN_NUM]	VPS 通道处理帧数统计

VPS_OUT_ATTR_S

结构体成员		
ES_BOOL	bEnable	输出使能开关
PIXEL_FORMAT_E	pixelFormat	输出像素格式
ES_U32	width	输出图像宽
ES_U32	height	输出图像高

VPS_MULTI_OUT_ATTR_S

结构体成员		
VPS_OUT_ATTR_S	outAttr[ES_VPS_MAX_CHN_NUM]	一进多出属性

VPS_CHN_ATTR_S

结构体成员		
ES_U32	width	目标图像的宽。
ES_U32	height	目标图像的高。
VIDEO_FORMAT_E	videoFormat	目标图像的视频格式。
PIXEL_FORMAT_E	pixelFormat	目标图像的像素格式。
DYNAMIC_RANGE_E	dynamicRange	目标图像的动态范围。预留字段，目前未使用。
COMPRESS_MODE_E	compressMode	目标图像的压缩模式。预留字段，目前未使用。
FRAME_RATE_CTRL_S	frameRate	帧率控制信息。
ES_BOOL	bMirror	Mirror 使能开关。
ES_BOOL	bFlip	Flip 使能开关。
ES_U32	depth	通道深度，取值范围： [0, 8]
ASPECT_RATIO_S	aspectRatio	幅型比信息。
HWTYPE_E	resizeHwType	指定硬件完成缩放。
HWTYPE_E	mirrorFlipHwType	指定硬件完成 Mirror/Flip。
HWTYPE_E	aspectHwType	指定硬件完成幅型比调整。

VPS_NORMALIZATION_INFO_S

结构体成员		
ES_BOOL	bEnable	归一化使能开关
VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S	param	归一化参数

VPS_OVERLAY_DISP_LINE_S

结构体成员		
POINT_S	startPoint	线的起点。当使用 HAE 时，x 和 y 必须是 2 的倍数。
POINT_S	endPoint	线的终点。当使用 HAE 时，x 和 y 必须是 2 的倍数。
ES_U32	lineWidth	线宽的取值范围： [VPS_MIN_LINE_WIDTH, VPS_MAX_LINE_WIDTH] 。 当使用 HAE 时，线宽必须是 2 的倍数。
ES_U32	color	ARGB 颜色

VPS_OVERLAY_DISP_LINE_GRP_S

结构体成员		
ES_U8	lineCnt	线的条数。取值范围： [0, VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM]
VPS_OVERLAY_DISP_LINE_S	line [VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM]	线的属性

VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_S

结构体成员		
RECT_S	rect	当类型是 VPS_OVERLAY_TYPE_RECT 时有效，当使用 HAE 时，x 和 y 必须是 2 的倍数。
POINT_S	points[4]	当类型是 VPS_OVERLAY_TYPE_POLYGON 时有效，顺时针方向。
ES_U32	lineWidth	取值范围： [VPS_MIN_LINE_WIDTH, VPS_MAX_LINE_WIDTH] 。 当使用 HAE 时，线宽必须是 2 的倍数。
ES_U32	color	ARGB 颜色

VPS_OVERLAY_TYPE_E

枚举值	
VPS_OVERLAY_TYPE_LINE	直线
VPS_OVERLAY_TYPE_RECT	矩形
VPS_OVERLAY_TYPE_POLYGON	多边形

枚举值	
VPS_OVERLAY_TYPE_MOSAIC	马赛克
VPS_OVERLAY_TYPE_BITMAP	位图
VPS_OVERLAY_TYPE_BUTT	无效

VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_GRP_S

结构体成员		
ES_U8	quadrangleCnt	多边形的个数，取值范围：[0, VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM]
VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_S	quadrangle VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM	多边形的属性

凹凸多边形暂不支持。

VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_E

枚举值	
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_8	8x8
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_16	16x16
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_32	32x32
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_64	64x64
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_BUTT	无效

马赛克暂不支持。

VPS_OVERLAY_DISP_MOSAIC_S

结构体成员		
RECT_S	rect	马赛克区域
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_E	blkSize	马赛克块的大小

VPS_OVERLAY_DISP_BITMAP_S

结构体成员		
PIXEL_FORMAT_E	format	位图的像素格式
ES_S32	alpha	位图的全局 alpha 值。取值范围：[-1, 255]。 -1: 禁用, 0: 透明, 255: 不透明
ES_U16	x	位置的 x 像素坐标，必须 16 对齐。
ES_U16	y	位置的 y 像素坐标，必须为偶数。
ES_U16	w	位图的像素宽，必须 16 对齐。
ES_U16	h	位图的像素高，必须 16 对齐。
ES_U64	fd	位图的文件描述符。
ES_U32	size	位图的字节大小。
ES_U32	stride	位图的跨度，必须 256 对齐。

VPS_OVERLAY_DISPLAY_S

结构体成员		
VPS_OVERLAY_TYPE_E	type	Overlay 图层的类型
HWTYP_E	hwType	硬件类型，Group 启用之后再设置不生效
VPS_OVERLAY_DISP_LINE_GRP_S	lineGrp	画线的图层
VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_GRP_S	quadrangleGrp	画多边形的图层，暂不支持。
VPS_OVERLAY_DISP_MOSAIC_S	mosaic	马赛克图层，暂不支持。
VPS_OVERLAY_DISP_BITMAP_S	bitmap	位图图层

VPS_OVERLAY_GROUP_S

结构体成员		
ES_U32	dispCnt	图 层 的 个 数 ， 取 值 范 围 ： [0, VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM]
VPS_OVERLAY_DISPLAY_S	disp VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM	图层的属性

VPS_PROPERTY_TYPE_E

枚举值	
VPS_PROPERTY_RESIZE_METHOD	设置/获取缩放算法
VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_YUV_TO_RGB	设置/获取 YUV 转 RGB 的颜色空间转换矩阵
VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_RGB_TO_YUV	设置/获取 RGB 转 YUV 的颜色空间转换矩阵
VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_SRC	设置/获取源图的 YUV 颜色模式
VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_DST	设置/获取目标图的 YUV 颜色模式
VPS_PROPERTY_HAE_MULTICORE_MODE	设置/获取 HAE 多核的工作模式

VPS_RESIZE_METHOD_E

枚举值	
VPS_RESIZE_STRETCHBLIT	使用 Bresenham 算法生成快速拉伸的相应坐标，速度最快但质量要低一些。VPS 的默认值
VPS_RESIZE_FILTERBLIT	使用一个 FIR 重采样滤波器，块大小为 5x5。速度要慢一些但质量更高
VPS_RESIZE_BILINEAR	使用 Bilinear 算法
VPS_RESIZE_BICUBIC	使用 Bicubic 算法
VPS_RESIZE_BUTT	无效

VPS_YUV_COLOR_MODE_E

枚举值	
VPS_COLOR_MODE_BT601	BT601
VPS_COLOR_MODE_BT709	BT709。VPS 的默认值
VPS_COLOR_MODE_BT2020	BT2020
VPS_COLOR_MODE_BT601_UNLIMITED	BT601 unlimited
VPS_COLOR_MODE_BT709_UNLIMITED	BT709 unlimited
VPS_COLOR_MODE_BT2020_UNLIMITED	BT2020 unlimited

枚举值	
VPS_COLOR_MODE_USER_DEFINED	用户自定义系数 unlimited
VPS_COLOR_MODE_USER_DEFINED_CLAMP	用户自定义系数

VPS_HAE_MULTICORE_MODE_E

枚举值	
VPS_HAE_MULTICORE_COMBINED_MODE	联合模式。VPS 的默认值
VPS_HAE_MULTICORE_INDEPENDENT_MODE_CORE0	独立 Core 0 模式
VPS_HAE_MULTICORE_INDEPENDENT_MODE_CORE1	独立 Core 1 模式

VPS_PROPERTY_S

结构体成员		
VPS_PROPERTY_TYPE_E	type	VPS 属性的类型
VPS_RESIZE_METHOD_E	resizeMethod	缩放方法
ES_S32	cscTable [VPS_CSC_TABLE_SIZE]	颜色空间转换表格
VPS_YUV_COLOR_MODE_E	colorMode	YUV 颜色模式
VPS_HAE_MULTICORE_MODE_E	haeMultiCoreMode	HAE 多核工作模式

6. 错误码

VPS 相关 API 错误码如下表所示。

表 6-1 VPS API 错误码

错误码	宏定义	描述
0XA0046001	ES_ERR_VPS_INVALID_GRPID	VPS group 号无效
0XA0046002	ES_ERR_VPS_INVALID_CHNID	VPS 通道号无效

错误码	宏定义	描述
0XA0046003	ES_ERR_VPS_ILLEGAL_PARAM	VPS 参数设置无效
0XA0046004	ES_ERR_VPS_EXIST	VPS group 已创建
0XA0046005	ES_ERR_VPS_UNEXIST	VPS group 未创建
0XA0046008	ES_ERR_VPS_NOT_SUPPORT	操作不支持
0XA0046009	ES_ERR_VPS_NOT_PERM	操作不允许
0XA004600C	ES_ERR_VPS_NOMEM	分配内存失败
0XA004600D	ES_ERR_VPS_NOBUF	分配 BUF 池失败
0XA004600E	ES_ERR_VPS_BUF_EMPTY	图像队列为空
0XA004600F	ES_ERR_VPS_BUF_FULL	图像队列满
0XA0046010	ES_ERR_VPS_NOTREADY	VPS 未初始化
0XA0046012	ES_ERR_VPS_BUSY	VPS 忙

7. VPS proc 调试信息说明

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统，可实时反映当前系统的运行状态，所记录的信息可供问题定位及分析时的使用。

7.1 查看方法

当 VPS 相关程序在运行过程中时，在控制台上使用 cat 命令查看信息，例如 cat /proc/esmap/vps。

7.2 调试信息及参数说明

7.2.1 MODULE PARAM

VPS 模块参数。

```
-----MODULE PARAM-----
VPSVbSource    MaxGrp    MaxChn
0              256      3
```

信息类型	参数	描述
MODULE PARAM	VPSVbSource	视频缓存池类型
	MaxGrp	VPS 最大 Group 个数
	MaxChn	VPS Group 的最大通道个数

7.2.2 VPS GRP INFO

VPS Group 信息。

```

-----VPS GRP INFO-----
GrpID  DieIdx  MaxW  MaxH  SrcFRate  DstFRate  CropEn  CropRect  DewarpMode
6      0      1920  1920   -1        -1        Y(HAE)  0,0,1080,1080  fisheye_expand
7      0      1920  1080   -1        -1        Y(HAE)  0,0,256,128    --
8      0      1920  1920   -1        -1        Y(HAE)  0,0,1080,1080  fisheye_expand

```

信息类型	参数	描述
VPS GRP INFO	GrpID	Group 号
	DieIdx	Group 所属的 DIE ID
	MaxW	Group 输入的最大宽
	MaxH	Group 输入的最大高
	SrcFRate	Group 的源帧率
	DstFRate	Group 的目标帧率
	CropEn	Group 裁剪使能开关及裁剪使用的硬件类型
	CropRect	Group 裁剪区域
	DewarpMode	Group 畸形矫正模式

7.2.3 VPS MULTIOUT ATTR

VPS 分流属性。

```

-----VPS MULTIOUT ATTR-----
GrpID  Output0En  Output0Attr(pixfmt,width,height)  Output1En  Output1Attr(pixFmt,width,height)  Output2En  Output2Attr(pixFmt,width,height)
6      Y      NV16,1080,1080                    N          --                                N          --
7      Y      NV12,256,144                      Y          NV12,128,72                     Y          R8G8B8,512,288
8      Y      NV12,1080,1080                    Y          NV12,1080,1080                  Y          R8G8B8,1080,1080

```

信息类型	参数	描述
VPS MULTIOUT ATTR	GrpID	Group 号
	Output0En	通道 0 输出使能开关

信息类型	参数	描述
	Output0Attr(pixfmt,width,height)	通道 0 输出属性（像素格式，宽，高）
	Output1En	通道 1 输出使能开关
	Output1Attr(pixfmt,width,height)	通道 1 输出属性（像素格式，宽，高）
	Output2En	通道 2 输出使能开关
	Output2Attr(pixfmt,width,height)	通道 2 输出属性（像素格式，宽，高）

7.2.4 VPS CHN INFO

VPS 通道信息。

-----VPS CHN INFO-----																
GrpID	ChnID	Enable	Width	Height	PixFmt	SrcFRate	DstFRate	Depth	CropEn	CropRect	ResizeHwType	AspectMode	MirrorEn	FlipEn	Rotation	NormalizeEn
6	0	Y	320	320	R8G8B8I	-1	-1	3	Y(HAE)	0,0,640,640	HAE	N(HAE)	Y(HAE)	Y(HAE)	90(HAE)	Y
7	0	Y	256	144	NV12	-1	-1	3	N(HAE)	--	HAE	N(HAE)	N(HAE)	N(HAE)	0(HAE)	N
7	1	Y	128	72	NV12	-1	-1	3	N(HAE)	--	HAE	N(HAE)	N(HAE)	N(HAE)	0(HAE)	N
7	2	Y	512	288	R8G8B8	-1	-1	3	N(HAE)	--	HAE	N(HAE)	N(HAE)	N(HAE)	0(HAE)	N
8	0	Y	320	320	R8G8B8	-1	-1	3	Y(HAE)	0,0,640,640	HAE	N(HAE)	N(HAE)	Y(HAE)	90(HAE)	Y
8	1	Y	640	480	R8G8B8	-1	-1	3	Y(HAE)	0,0,1080,720	HAE	N(HAE)	Y(HAE)	N(HAE)	180(HAE)	Y
8	2	Y	1080	720	R8G8B8	-1	-1	3	Y(HAE)	0,0,640,480	HAE	N(HAE)	Y(HAE)	Y(HAE)	270(HAE)	Y

信息类型	参数	描述
VPS CHN INFO	GrpID	Group 号
	ChnID	通道号
	Enable	通道使能开关
	Width	通道输出宽
	Height	通道输出高
	PixFmt	通道输出像素格式
	SrcFRate	通道输出源帧率
	DstFRate	通道输出目标帧率
	Depth	通道输出队列的深度
	CropEn	通道裁剪使能开关
	CropRect	通道裁剪区域
	ResizeHwType	通道缩放功能使用的硬件类型
	AspectMode	通道幅型比模式

信息类型	参数	描述
	MirrorEn	通道左右镜像使能开关
	FlipEn	通道上下翻转使能开关
	Rotation	通道旋转角度
	NormalizeEn	通道归一化使能开关

7.2.5 VPS ASPECT ATTR

VPS 幅型比属性。

-----VPS ASPECT ATTR-----									
GrpID	ChnID	AspectMode	AspectHwType	VideoX	VideoY	VideoW	VideoH	BgColor	

信息类型	参数	描述
VPS ASPECT ATTR	GrpID	Group 号
	ChnID	通道号
	AspectMode	幅型比模式
	AspectHwType	幅型比使用的硬件类型
	VideoX	视频所在位置的 X 坐标
	VideoY	视频所在位置的 Y 坐标
	VideoW	视频的宽
	VideoH	视频的高
	BgColor	背景颜色

7.2.6 VPS NORMALIZATION ATTR

VPS 归一化属性。

-----VPS Normalization ATTR-----									
GrpID	ChnID	Enable	mode	Min	Max	minReciprocal	StdReciprocal	Mean	StepReciprocal
6	0	Y	z_score	0x00000000, 0x00000000, 0x00000000	0x3b800000, 0x3b800000, 0x3b800000	0x3c8c4934, 0x3c8f6ad7, 0x3c8ec7a9	0x42f7599a, 0x42e88f5c, 0x42cf0f5c	0x42406095	0x42406095
8	0	Y	z_score	0x00000000, 0x00000000, 0x00000000	0x3b800000, 0x3b800000, 0x3b800000	0x3c8c4934, 0x3c8f6ad7, 0x3c8ec7a9	0x42f7599a, 0x42e88f5c, 0x42cf0f5c	0x42406095	0x42406095
8	1	Y	z_score	0x00000000, 0x00000000, 0x00000000	0x3b800000, 0x3b800000, 0x3b800000	0x3c8c4934, 0x3c8f6ad7, 0x3c8ec7a9	0x42f7599a, 0x42e88f5c, 0x42cf0f5c	0x42406095	0x42406095
8	2	Y	z_score	0x00000000, 0x00000000, 0x00000000	0x3b800000, 0x3b800000, 0x3b800000	0x3c8c4934, 0x3c8f6ad7, 0x3c8ec7a9	0x42f7599a, 0x42e88f5c, 0x42cf0f5c	0x42406095	0x42406095

信息类型	参数	描述
VPS NORMALIZATION ATTR	GrpID	Group 号
	ChnID	通道号

信息类型	参数	描述
	Enable	归一化使能开关
	mode	归一化模式
	Min	最小值
	MaxminReciprocal	最大值与最小值差值倒数
	StdReciprocal	标准差倒数
	Mean	均值
	StepReciprocal	步长倒数

7.2.7 VPS LENS DISTORTION CORRECTION ATTR

VPS 镜头畸形矫正。

```
-----VPS LENS DISTORTION CORRECTION ATTR-----
GrpID  Enable                                     CameraMatrix
```

信息类型	参数	描述
VPS LENS DISTORTION CORRECTION ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	CameraMatrix	相机矩阵

7.2.8 VPS SPLIT ATTR

VPS 分屏属性。

```
-----VPS SPLIT ATTR-----
GrpID  Enable  Fov(ceDL,ceDR,ceUL,ceUR,ciDL,ciDR,ciUL,ciUR,fovDL,fovDR,fovUL,fovUR,offDL,offDR,offUL,offUR,panoAtWin)  Split(hline,vline-down,vline-up)
```

信息类型	参数	描述
VPS SPLIT ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	Fov(ceDL,ceDR,ceUL,ceUR,ciDL,ciDR,ciUL,ciUR,fovDL,fovDR,fovUL,fovUR,offDL,offDR,offUL,offUR,panoAtWin)	FOV 参数
	Split(hline,vline-down,vline-up)	分割线参数

7.2.9 VPS FISHEYE DEWARP ATTR

VPS 鱼眼矫正属性。

```
-----VPS FISHEYE DEWARP ATTR-----
GrpID  Enable                                     CameraMatrix
```

信息类型	参数	描述
VPS FISHEYE DEWARP ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	CameraMatrix	相机矩阵

7.2.10 VPS FISHEYE EXPAND ATTR

VPS 鱼眼展平属性。

```
-----VPS FISHEYE EXPAND ATTR-----
GrpID  Enable                                     UserMap
6      Y                                           default
8      Y                                           default
```

信息类型	参数	描述
VPS FISHEYE EXPAND ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	UserMap	用户 map

7.2.11 VPS PERSPECTIVE ATTR

VPS 透视属性。

```
-----VPS PERSPECTIVE ATTR-----
GrpID  Enable                                     PerspectiveMatrix
```

信息类型	参数	描述
VPS PERSPECTIVE ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	PerspectiveMatrix	透视矩阵

7.2.12 VPS DEWARP ROI ATTR

VPS ROI 属性。

```
-----VPS DEWARP ROI ATTR-----
GrpID  Enable      Factor      RoiX      RoiY
```

信息类型	参数	描述
VPS DEWARP ROI ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	Factor	放大因子
	RoiX	感兴趣区域的 X 坐标
	RoiY	感兴趣区域的 Y 坐标

7.2.13 VPS OVERLAY INFO

VPS Overlay 信息。

```
-----VPS OVERLAY INFO-----
OLID      LayerCnt  AttachGrp  AttachChn
```

信息类型	参数	描述
VPS OVERLAY INFO	OLID	Overlay ID
	LayerCnt	层数
	AttachGrp	Attach 到哪个 Group 上
	AttachChn	Attach 到哪个通道上

7.2.14 VPS LINE OVERLAY INFO

VPS Overlay 画线信息。

```
-----VPS LINE OVERLAY INFO-----
OLID      HwType  Layer  LineCnt  Line(color,lineWidth,startX,startY,endX,endY)
```

信息类型	参数	描述
VPS LINE OVERLAY INFO	OLID	Overlay ID
	HwType	画线使用的硬件类型
	Layer	层

信息类型	参数	描述
	LineCnt	线条数量
	Line(color,lineWidth,startX,startY,endX,endY)	线条的属性

7.2.15 VPS QUADRANGLE OVERLAY INFO

VPS Overlay 画多边形信息。

```
-----VPS QUADRANGLE OVERLAY INFO-----
OLID          HwType Type Layer  QuadrangleCnt  QUADRANGLE(color,lineWidth,rect/points)
```

信息类型	参数	描述
VPS QUADRANGLE OVERLAY INFO	OLID	Overlay ID
	HwType	画多边形使用的硬件类型
	Type	多边形类型
	Layer	层
	QuadrangleCnt	多边形数量
	QUADRANGLE(color,lineWidth,rect/points)	多边形的属性

7.2.16 VPS MOSAIC INFO

VPS Overlay 马赛克信息。

```
-----VPS MOSAIC INFO-----
OLID          HwType Layer  Rect(x,y,width,height)  BlkSize
```

信息类型	参数	描述
VPS MOSAIC INFO	OLID	Overlay ID
	HwType	马赛克使用的硬件类型
	Layer	层
	Rect(x,y,width,height)	马赛克的位置
	BlkSize	马赛克块的大小

7.2.17 VPS BITMAP INFO

VPS Overlay 位图信息。

```

-----VPS BITMAP INFO-----
OLID      HwType  Layer  Alpha  X  Y  Width  Height  Fd      Size  Stride

```

信息类型	参数	描述
VPS BITMAP INFO	OLID	Overlay ID
	HwType	位图使用的硬件类型
	Layer	层
	Alpha	位图的 alpha 值
	X	位图显示坐标的 X 值
	Y	位图显示坐标的 Y 值
	Width	位图显示的宽
	Height	位图显示的高
	Fd	位图存储空间中的 Fd
	Size	位图的大小
	Stride	位图的 Stride

7.2.18 VPS GRP PIC QUEUE

VPS Group 输入队列状态。

```

-----VPS GRP PIC QUEUE-----
GrpID  InputQueueSize  InputQueueUsed
6       5           0
7       5           0
8       5           5

```

信息类型	参数	描述
VPS GRP PIC QUEUE	GrpID	Group 号
	InputQueueSize	输入队列的深度
	InputQueueUsed	输入队列已使用的深度

7.2.19 VPS GRP PIC INFO

VPS Group 输入图像信息。

GrpID	Width	Height	Pixfmt	FirstPicPTS	CurPicPTS
6	1440	1440	NV16	0	0
7	256	144	NV12	0	0
8	1256	1256	NV16	0	0

信息类型	参数	描述
VPS GRP PIC INFO	GrpID	Group 号
	Width	输入图像的实际宽
	Height	输入图像的实际高
	Pixfmt	输入图像的实际像素格式
	FirstPicPTS	第一帧图像的 PTS
	CurPicPTS	当前图像的 PTS

7.2.20 VPS GRP WORK STATUS

VPS Group 的工作状态。

GrpID	PoolID	VBufferCnt	RecvFrameCnt	PreviewLostCnt	PlaybackLostCnt	RejectFrameCnt	AcceptFrameCnt	DropFrameCnt	FailFrameCnt	StartFailCnt	Started	CostTm	MaxCostTm
6	0	0	2155	0	0	1155	1000	0	0	0	Y	0	0
7	0	0	2657	0	0	1657	1000	0	0	0	Y	0	0
8	0	0	10004	0	0	9366	638	0	0	0	Y	0	0

信息类型	参数	描述
VPS GRP WORK STATUS	GrpID	Group 号
	PoolID	Group 所用的池子 ID
	VBufferCnt	VB 个数
	RecvFrameCnt	接收到的帧数
	PreviewLostCnt	预览模式下的丢帧个数
	PlaybackLostCnt	回放模式下的丢帧个数
	RejectFrameCnt	拒绝的帧数
	AcceptFrameCnt	接受的帧数
	DropFrameCnt	放弃处理的帧数
	FailFrameCnt	处理失败的帧数

信息类型	参数	描述
	StartFailCnt	启动失败的次数
	Started	是否开始接收数据
	CostTm	总耗时
	MaxCostTm	最大耗时

7.2.21 VPS CHN OUTPUT RESOLUTION

VPS 通道输出信息。

```

-----VPS CHN OUTPUT RESOLUTION-----
GrpID  ChnID  Enable  SendOkCnt  DropCnt  ProcesFailCnt  consumedCnt  FrameRate
6      0      Y      1000      0        0              1000        0
7      0      Y      1000      0        0              1000        0
7      1      Y      1000      0        0              1000        0
7      2      Y      1000      0        0              1000        0
8      0      Y      633      0        0              633        0
8      1      Y      633      0        0              633        0
8      2      Y      633      0        0              632        0

```

信息类型	参数	描述
VPS CHN OUTPUT RESOLUTION	GrpID	Group 号
	ChnID	通道号
	Enable	通道输出使能开关
	SendOkCnt	通道发送成功帧数
	DropCnt	通道丢弃帧数
	ProcesFailCnt	通道处理失败帧数
	consumedCnt	用户归还帧数
	FrameRate	通道输出帧率

7.2.22 VPS DRV STATUS

VPS 驱动状态。

-----VPS DRV STATUS-----					
HwType	Pending	Success	Fail	HwInQPending	HwOutPending
HAE_0	0	31064	0	0	0
HAE_1	0	0	0	0	0
3D_0	0	0	0	0	0
3D_1	0	0	0	0	0
DWE_0	0	1633	0	0	0
DWE_1	0	0	0	0	0
VSE_0	0	2633	0	0	0
VSE_1	0	0	0	0	0

信息类型	参数	描述
VPS DRV STATUS	HwType	硬件类型
	Pending	待处理的帧数
	Success	处理成功的帧数
	Fail	处理失败的帧数
	HwInQPending	HW 队列，待处理的帧数
	HwOutPending	HW 队列，待取走的帧数